ZADÁNÍ

Na přípravku *emitorového sledovače v Darlingtonově zapojení* ES:

1) Změřte závislost *vstupního odporu* R_{in} na *zatěžovacím odporu* R_Z. Měřte při konstantním kmitočtu f = 1 kHz v rozsahu hodnot *celkového emitorového odporu* R (R = paralelní kombinace $R_Z \,||\, R_E$) 100 Ω ÷ 22 kΩ při velikosti napájecího napětí U_{CC} = 20 V. Naměřené výsledky zpracujte formou tabulky a vyneste je do grafu jako funkci $R_{in} = f(R_Z)$.

2) Změřte a graficky zpracujte závislosti *napěťového zesílení* A_u, *proudového zesílení* A_i a *výkonového zesílení* A_P na hodnotě *zatěžovacího odporu* R_Z. Měření provádějte za podmínek shodných s podmínkami uvedenými v bodě 1). Všechna tři zesílení také vyjádřete v dB a v těchto logaritmických jednotkách je vyneste do jediného společného grafu. Z něj odečtěte, pro jakou hodnotu vnějšího *zatěžovacího odporu* R_Z má měřený emitorový sledovač největší zesílení.

3) Zjistěte, pro jaký *dolní mezní kmitočet* f_d < 1 kHz a *horní mezní kmitočet* f_h > 1 kHz vykazuje měřený zesilovač pokles výstupního napětí U_2 o 3 dB oproti *referenční hodnotě výstupního napětí* U_{2r} naměřené při *referenčním kmitočtu* f_r = 1 kHz a velikosti vnějšího *zatěžovacího odporu* R_Z = 1 kΩ.

SCHÉMA

Schéma zapojení přípravku emitorového sledovače ES

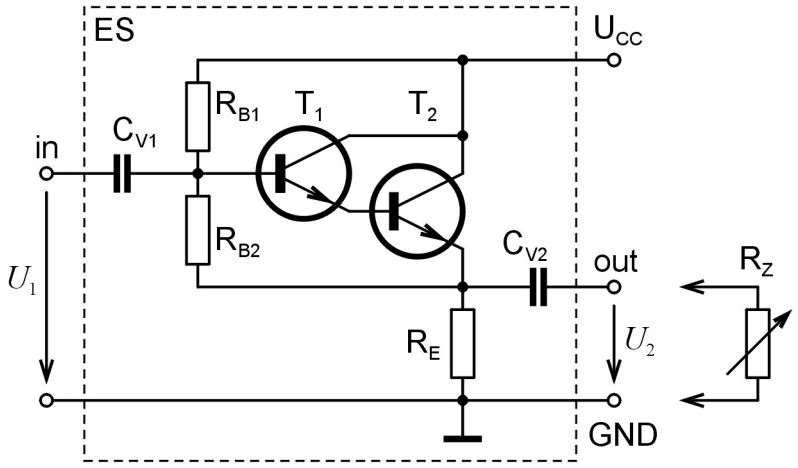
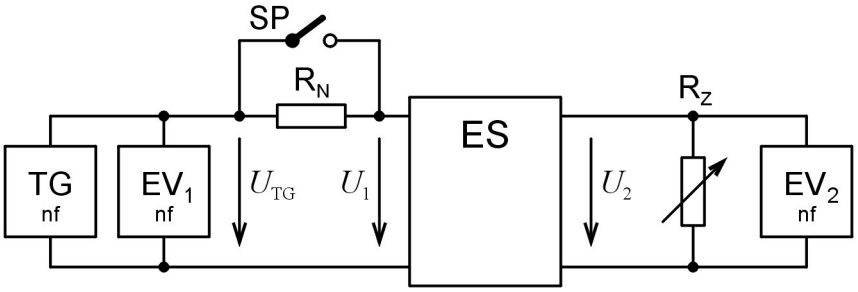


Schéma zapojení měřicího řetězce



POPIS MĚŘENÍ

1) Na *nízkofrekvenčním tónovém generátoru* TG nastavíme kmitočet f = 1 kHz a úroveň jeho *výstupního napětí* U_{TG} na hodnotu 0,2 V. Při překlenutém odporu R_N (sepnutý spínač SP; platí, že $U_1 = U_{TG}$) změříme na ES výstupní napětí U_2. Následně do signálové cesty zařadíme odpor R_N (rozepnutím spínače SP), který vytvoří napěťový dělič se *vstupním odporem* ES R_i. Tím poklesne úroveň U_1 ($U_1 < U_{TG}$) a zároveň úroveň U_2. Dále začneme zvyšovat U_{TG} až na takovou úroveň (U_{TGn}), při které docílíme stejné hodnoty U_2, jako při překlenutém odporu R_N. Je-li na výstupu ES stejné napětí jako původní, musí být i na vstupu ES původní úroveň napětí 0,2 V. *Vstupní odpor* R_{in} vypočteme úpravou vztahu, který platí pro dělič napětí tvořený odpory R_N a R_{in}:

$$U_{TGn}\frac{R_{in}}{R_N + R_{in}} = U_1$$
$$R_{in}\cdot U_{TGn} = U_1\cdot R_N + U_1\cdot R_{in}$$
$$R_{in}\left(U_{TGn} - U_1\right) = U_1\cdot R_N$$
$$R_{in} = R_N\frac{U_1}{U_{TGn} - U_1}$$

Ke stejnému závěru je možné dospět i přímo pomocí Ohmova zákona, podle kterého je vstupní odpor dán poměrem vstupního napětí a vstupního proudu:

$$R\frac{U_1}{I_1} \quad {}_1\frac{U_{TGn} - U_1}{R_N}N\frac{U_1}{U_{TGn} - U_{1_{in_{in}}}}$$

Měření je nutné provést pro *zatěžovací odpory* R_Z, které je nutné určit z řady hodnot *celkového emitorového odporu R* (vhodná je taková řada, pro kterou platí, že podíl každých dvou sousedních hodnot je konstantní – taková je *geometrická řada*).

Doporučená řada hodnot *celkového emitorového odporu R* je:

100 Ω; 220 Ω; 470 Ω; 1 kΩ; 2,2 kΩ; 4,7 kΩ; 10 kΩ; 22 kΩ

Z těchto hodnot je nutné velikosti R_Z vypočíst. Platí, že *celkový emitorový odpor R* je paralelní kombinace odporů R_Z a R_E.

2) Tento bod je sice zadán jako samostatné měření, ale ve skutečnosti jsou veškeré údaje potřebné pro výpočty dostupné při měření bodu 1) – zpracování se děje pro identickou řadu *zatěžovacích odporů* R_Z, jako v bodě 1). Je pouze nutné si „navíc“ zaznamenávat hodnoty výstupních napětí ES U_2. Platí:

$$A_u = \frac{U_2}{U_1};\quad A_i = \frac{I_2}{I_1} = \frac{U_2}{U_1}\cdot\frac{R_{in}}{R_Z} = A_u\frac{R_{in}}{R_Z};\quad A_P = \frac{U_2}{U_1}\cdot\frac{I_2}{I_1} = A_u\cdot A_i = A_u^2\frac{R_{in}}{R_Z}$$

Vztahy pro vyjádření zesílení v logaritmických jednotkách (dB) jsou obecně známé.

3) Měření proveďte pro podmínky uvedené v zadání (hodnota R_Z; *referenční kmitočet* f_r). Úroveň *vstupního napětí* ES U_{in} nastavte shodně, jako v bodě 1) na hodnotu 0,2 V. Změřte U_2, vypočítejte hledanou úroveň *výstupního napětí* ES $U_{2–3dB}$ (odpovídající poklesu o 3 dB oproti U_2 a následně nalezněte *mezní kmitočty* f_d a f_h, odpovídající tomuto poklesu.

ROZBOR ÚLOHY

Emitorový sledovač je obvod, který se využívá především k zesílení proudu. Tento typ obvodu pracuje na principu bipolárního tranzistoru, kde výstupní proud na emitoru je přímo úměrný vstupnímu proudu na bázi. Díky této vlastnosti emitorový sledovač umožňuje efektivní převod malého vstupního proudu na větší výstupní proud, což je výhodné při napájení zátěže s nízkou vstupní impedancí.

Zesílení výkonu emitorového sledovače se obvykle pohybuje kolem hodnoty 1, což znamená, že obvod nemění výkon, ale spíše zajišťuje stabilní dodávku výkonu do zátěže. Hlavním cílem emitorového sledovače je tedy udržení napětí na výstupu, přičemž je schopen dodávat potřebný proud. Tato stabilní dodávka výkonu je užitečná v aplikacích, kde je důležitá spolehlivost a stabilita signálu.

Nízká výstupní impedance emitorového sledovače také přispívá k jeho efektivnosti. Tato vlastnost umožňuje obvodu přizpůsobit impedanci mezi různými částmi systému, což minimalizuje vliv na signál. Důsledkem je lepší přenos signálů a nižší zkreslení.

Emitorový sledovač se široce používá v analogových obvodech, jako jsou audio zesilovače, analogové filtry a měřící přístroje. Díky svým vlastnostem přispívá k zajištění kvalitního a stabilního přenosu signálů v různých aplikacích.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Pro měření všech třech úloh jsme zapojili měřící obvod podle zadání. Z přípravku emitorového sledovače jsme odečetli hodnotu emitorového odporu; 22 kΩ. Kvůli vysoké vstupní impedanci jsme jako rezistor zapojený sériově ke vstupnímu odporu zvolili 3,3 MΩ (po ověření digitálním ohmmetrem jsme si zapsali hodnotu 3,31 MΩ.

Místo přepínače jsme pouze přepojovali propojovací vodič. Při odpojeném rezistoru R_N jsme změřili jsme napětí U_2. Dále jsme rezistor R_N připojili do obvodu a měnili napětí tónového generátoru tak, aby výstupní napětí ES bylo stejné jako bez připojeného rezistoru R_N. Pro docílení výstupního odporu odpovídajícího zadané odporové řadě bylo třeba spočítat, na jakou hodnotu nastavit odporovou dekádu paralelně připojenou k R_E. V případě poslední hodnoty měl výstupní odpor odpovídat hodnotě R_E, tudíž jsme odporovou dekádu z obvodu vyřadili. Během měření jsme zapisovali všechny hodnoty potřebné pro výpočty k úlohám 1 i 2.

Při měření třetí úlohy jsme natavili napětí na tónovém generátoru na 0,2 V (0,4 $V_{šš}$), R_Z na 1 kΩ a f_{TG} na 1 kHz. Poté jsme odečetli napětí na výstupu a vypočítali jsme jeho velikost s poklesem o 3 dB. Začali jsme s postupným snižováním frekvence tónového generátoru, dokud se napětí neustálilo na oné snížené hodnotě napětí. Nastavenou frekvenci jsme označili jako dolní kmitočet(f_d). Stejný postup jsme opakovali i pro zvyšování frekvence (f_h).

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1,2)

R_E = 22 kΩ; U_1 = 0,2 V; R_N = 3,31 MΩ;

R [kΩ]	0,1	0,22	0,47	1	2,2	4,7	10	22
R_Z [Ω]	100	222	480	1 048	2 444	5 977	18 333	Nekonečný (rozpojeno)
R_{in} [MΩ]	4,1375	5,5167	7,3556	8,275	8,8267	9,4571	9,4571	9,4571
U_2 [mV]	56	85	110	120	130	141	142	143
U_{TGn} [V]	0,36	0,32	0,29	0,28	0,275	0,27	0,27	0,27
A_u [dB]	-11,05	-7,43	-5,19	-4,43	-3,74	-3,03	-2,97	-2,91
A_i [dB]	81,27	80,47	78,51	73,51	67,41	60,94	51,27	-
A_p [dB]	70,22	73,04	73,32	69,07	63,67	57,91	48,3	-

$R = R_E || R_Z$

$R = \frac{R_E \cdot R_Z}{R_E + R_Z}$

$R_Z = \frac{R_E \cdot R}{R_E - R} = \frac{22\,000 \cdot 1\,000}{22\,000 - 1000} = 1047\frac{13}{21}\ \Omega$

$R_{in} = R_N \frac{U_1}{U_{TGn} - U_1} = 3{,}31 \cdot 10^6 \cdot \frac{0{,}2}{0{,}28 - 0{,}2} = 8{,}275\ M\Omega$

$A_u = 20 \cdot log_{10} \frac{U_2}{U_1} = 20 \cdot log_{10} \frac{0{,}12}{0{,}2} = -4{,}43\ dB$

$A_i = 20 \cdot log_{10} A_u \frac{R_{in}}{R_Z} = 20 \cdot log_{10} \frac{8\,275\,000}{1\,048} = 73{,}51\ dB$

$A_p = 20 \cdot log_{10} A_u * A_i = 20 \cdot log_{10}\ 0{,}6 * 4737{,}595 = 59{,}07\ dB$

3)

R_Z [kΩ]	1
f_r [kHz]	1
U_{2r} [mV]	119
U_2 [mV]	84,13
f_d [Hz]	4,9
f_h [kHz]	3,8

$U_2 = U_{2r} * \frac{1}{\sqrt{2}} = 119 * 0{,}707 = 84{,}13\ mV$

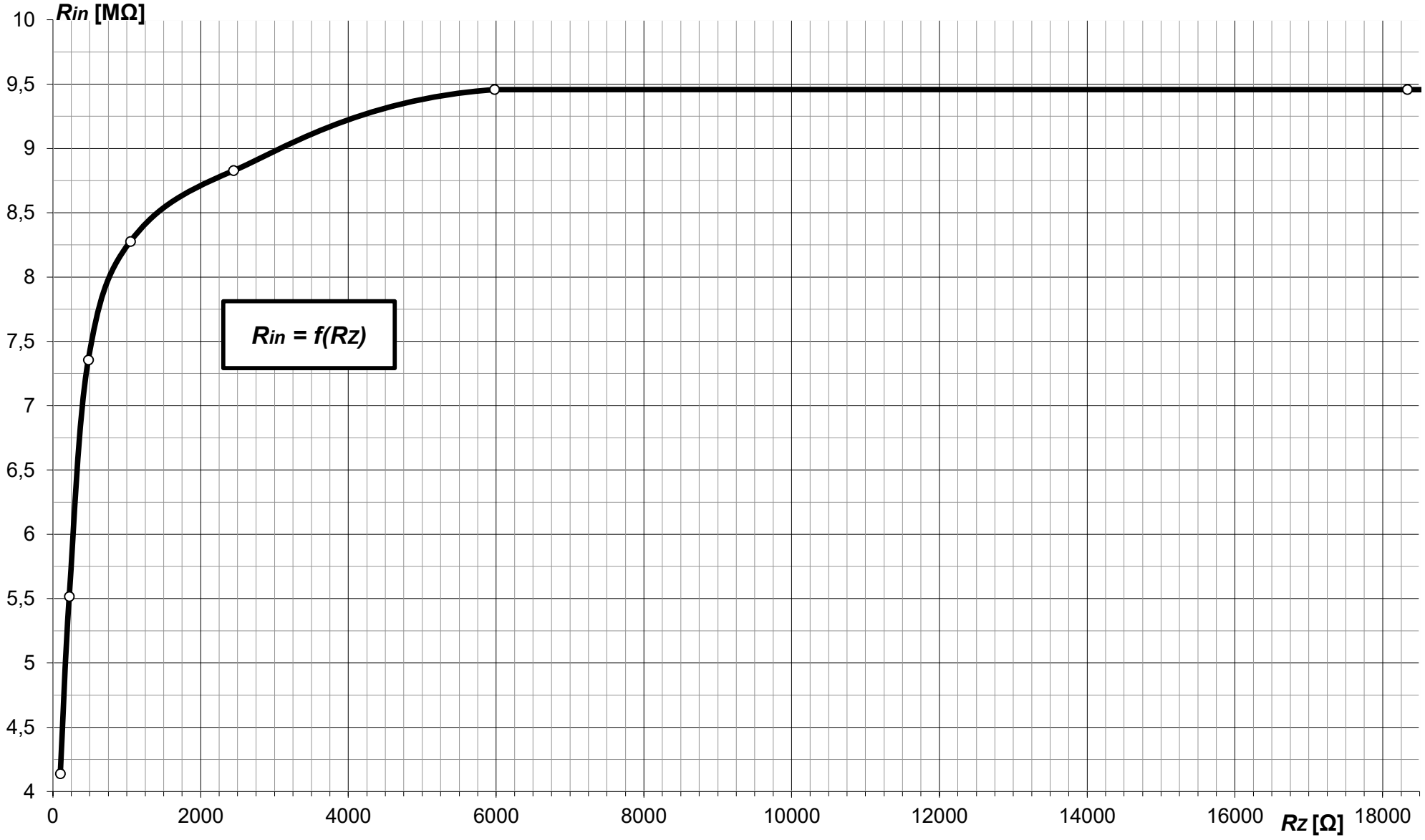
ZÁVĚR

Měření bylo značně usnadněno naší znalostí hodnoty emitorového odporu. V průběhu měření jsme museli kvůli vyšším frekvencím vyměnit číslicové multimetry za analogové milivoltmetry, což ztížilo průběh měření a odečítání hodnot nebylo tak přesné, i když dostatečné. Vypočtené hodnoty R_Z jsme zaokrouhlili na jednotky ohmů. Vstupní odpor dle očekávání rostl se ze zvyšující se zátěží. Vzhledem k jeho velikostem byl R_N zvolen vhodně. Napěťové zesílení bylo dle teorie o ES záporné, v jednotkách decibel. Výkonové zesílení bylo podobné tomu proudovému (desítky dB). Pro poslední hodnotu (vyřazený R_Z) byla tyto zesílení nespočítatelné (teoreticky nulové).

Při vykreslování grafu nebylo možné proložit křivku funkce vhodnou spojnicí trendu, avšak po vyhlazení křivky je výsledek zobrazení přijatelný. Jelikož se poslední hodnota R_Z blíží k nekonečnu, pro potřeby grafického zobrazení jsem nastavil jeho hodnotu na velmi vysokou a nevykresloval jsem hodnoty až do 22 kΩ. U druhé úlohy by mohlo být vhodnější udělat stupnici R_Z vzhledem k vlastnostem odporové řady logaritmickou.

Měření třetí úlohy proběhlo bez větších potíží; zjistili jsme hodnoty horního a dolního kmitočtu. (f_d = 4,9 Hz; f_h = 3,8 kHz). Přesnost tohoto měření je opět závislá především na schopnosti práce s analogovými přístroji. Výsledky se zdají jako odpovídající skutečnosti.

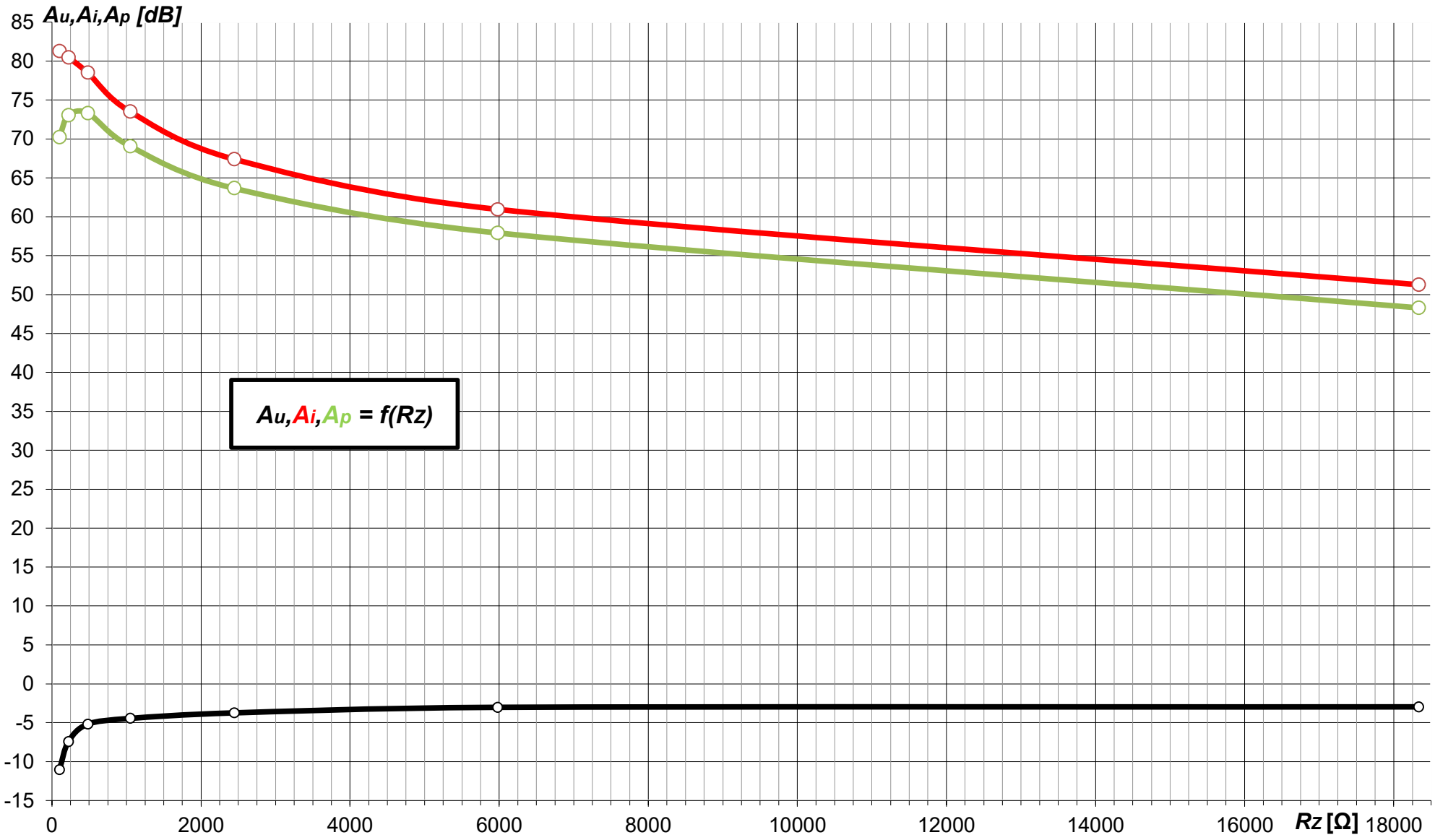
ZÁVISLOST VSTUPNÍHO ODPORU R_{in} NA ZATĚŽOVACÍM ODPORU R_Z



08.10.2024

Vojtěch OTEVŘEL, 4. B / 4

ZÁVISLOSTI ZESÍLENÍ (A_u, A_i, A_p) NA ZATĚŽOVACÍM ODPORU R_Z



LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

01	Měření na emitorovém sledovači	24-10-09	OTEVŘEL Vojtěch	4. B / 4	2024/25	NSK	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1,2)

R [kΩ]	0,1	0,22	0,47	1	2,2	4,7	10	22
RZ [Ω]	100	222	480	1048	2444	5977	18 333	/
Rin [Ω]								
U2 [V]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
UTG [V]	0,36	0,32	0,29	0,28	0,275	0,27	0,27	0,27
U_2	36 mV	85 mV	110 mV	120 mV	130 mV	141 mV	142 mV	143 mV

$R_{in} = 3,31\ k\Omega$

3)

$f_m = 1\ kHz$

$U_{in} = 0,2\ V$

$R_z = 1\ k\Omega$

$U_2 =$ 119 mV

$U_2 \cdot 0,707 =$ 84,13 mV

$f_H =$ 3,8 kHz

$f_D =$ 4,9 Hz

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
TG_{nf}	**tónový generátor**	**SIGLENT SDG1025**	**digitální**	**-**	**< 25 MHz (f)**
$EV_{1\ nf}$	**milivoltmetr**	**TESLA BM 494**	**analogový**	**B-MR-1087 820077**	**Nastavitelný (u) 10 Hz – 100 MHz (f)**
R_N	**rezistor**	**-**	**uhlíkový**	**-**	**3,3 MΩ (±5 %)**
ES	**emitorový sledovač**	**Přípravek SPŠE**	**-**	**X-MR-0145**	**-**
R_Z	**odporová dekáda**	**DIAMETRAL® RLC-D1000**	**nastavitelný**	**-**	**1 – 999 999 Ω 1 W max**
$EV_{2\ nf}$	**milivoltmetr**	**TESLA BM 494**	**analogový**	**B-MR-1086 820202**	**Nastavitelný (u) 10 Hz – 100 MHz (f)**
(U_{CC})	**zdroj napětí**	**AXIO MET AX-3003L-3**	**digitální**	**-**	**0 - 30 V 0 – 3 A**